

线性代数

大纲

张宇老师对线代考研大纲的分析：

1. 基础篇：行列式，矩阵
2. 主题篇：向量组，方程组
3. 应用篇：特征值，二次型

1 行列式

1.1 行列式的定义

三个定义：本质定义、逆序数法定义、展开定理定义

行列式的本质定义

1. 2阶行列式是由两个2维向量组成的，其结果为以这两个向量为邻边的平行四边形的面积
2. 3阶行列式表示的是体积
3. n阶行列式为以这n个向量为邻边的n维图形的“体积”

由此引发一个重要观点：若值不为0，则表示体积不为0，称3个向量线性无关；为0则线性相关

行列式的逆序数法定义

$n(n \geq 2)$ 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}.$$

这里 $\sum_{j_1 j_2 \cdots j_n}$ 表示对所有 n 个列下标排列求和，故为 $n!$ 项之和。注意到行下标已经顺排，而列下标是任一个 n 级排列，故每项由取自不同行、不同列的 n 个元素的乘积组成，每项的正、负号取决于 $(-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)}$ 。当

列下标为奇排列时，应附加负号；当列下标为偶排列时，应附加正号。

行列式的展开定理（第三种定义）

1. 余子式：去掉某个元素所在行所在列所有元素，剩下的 $n-1$ 阶行列式称为该元素 a_{ij} 的余子式
2. 代数余子式：余子式 M_{ij} 乘 $(-1)^{i+j}$ 称为 a_{ij} 的代数余子式
3. 行列式按某行（列）的展开公式：行列式的值等于行列式的某行（列）元素分别乘其相应的代数余子式后再求和

1.2 行列式的性质

可以通过行列式的本质定义（几何）进行理解

1. 行列互换，值不变，即 $|\mathbf{A}| = |\mathbf{A}^T|$
2. 某行（列）全为零，则行列式为0
3. 两行（列）相等或成比例，则为0
4. 某行（列）有公因子 $k(k \neq 0)$ ，则 k 可以提取到行列式外面
5. 单行可拆（加）性：某行（列）元素均为两个元素之和，则可拆成两个行列式之和
6. 互换性质：两行（列）互换，值反号
7. 倍加性质：某行（列）的 k 倍加到另一行（列），值不变
8. A 的行列式乘 B 的行列式 $=AB$ 的行列式

1.3 几个重要的行列式

1. 主对角线行列式(上(下)三角形行列式)

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \prod_{i=1}^n a_{ii}.$$

2. 副对角线行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2,n-1} & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{1n} \\ 0 & \cdots & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{1n} \\ 0 & \cdots & a_{2,n-1} & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} \\ = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n} a_{2,n-1} \cdots a_{n1}.$$

3. 拉普拉斯展开式

设 A 为 m 阶矩阵, B 为 n 阶矩阵,则

$$\begin{vmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{B} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{C} \\ \mathbf{O} & \mathbf{B} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{O} \\ \mathbf{C} & \mathbf{B} \end{vmatrix} = |\mathbf{A}| |\mathbf{B}|, \\ \begin{vmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{A} \\ \mathbf{B} & \mathbf{O} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \mathbf{C} & \mathbf{A} \\ \mathbf{B} & \mathbf{O} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{A} \\ \mathbf{B} & \mathbf{C} \end{vmatrix} = (-1)^{mn} |\mathbf{A}| |\mathbf{B}|.$$

4. 范德蒙德行列式

记

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

2 矩阵

矩阵的本质：由若干行（列）向量拼成的；矩阵不能运算，但若干行（列）向量之间可能存在某种关系

2.1 矩阵的定义及其基本运算

矩阵的定义

由 $m \times n$ 个数 a_{ij} 排成的 m 行 n 列的矩形表格，当 $m = n$ 时称 $\mathbf{A}$ 为 n 阶矩阵

同型矩阵： $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m \times n}$, $\mathbf{B} = (b_{ij})_{s \times k}$ ，若 $m = s, n = k$ ，则 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 为同型矩阵

矩阵的基本运算

1. 相等，加法，数乘；满足加法交换律、加法结合律、数乘分配律、数和矩阵相乘的结合律
2. 矩阵的乘法： $\mathbf{A}$ 列数= $\mathbf{B}$ 行数；结合律，分配律，一般不满足交换律
3. 转置矩阵：当 $m = n$ 时，矩阵转置的行列式值等于矩阵的行列式值
4. 向量的内积与正交：内积，正交向量，模（长度），标准正交向量组
5. 施密特正交化（正交规范化）：

(7) 施密特正交化(又称正交规范化)过程

线性无关向量组 α_1, α_2 的标准正交化(又称正交规范化)公式为

$$\beta_1 = \alpha_1,$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1,$$

得到的 β_1, β_2 是正交向量组.

将 β_1, β_2 单位化, 得

$$\eta_1 = \frac{\beta_1}{\|\beta_1\|}, \quad \eta_2 = \frac{\beta_2}{\|\beta_2\|},$$

则 η_1, η_2 是标准正交向量组.

6. 矩阵的幂

7. 方阵乘积的行列式： $\mathbf{AB}$ 的行列式= $\mathbf{A}$ 的行列式乘 $\mathbf{B}$ 的行列式

8. 特殊矩阵：

1. 零矩阵，单位矩阵
2. 数量矩阵：数 k 和单位矩阵的乘积
3. 对角矩阵：非主对角元素均为零
4. 上（下）三角矩阵：主对角线上有值、下无值为上三角矩阵
5. 对称矩阵： $A^T = A$
6. 反对称矩阵： $A^T = -A$
7. 正交矩阵：方阵， $A^T A = E$ ；等价于 $\mathbf{A}$ 的行（列）向量组为标准正交向量组（规范正交基）
8. 分块矩阵：基本运算（前提是分块方法一致：加法、数乘、乘法）；分块对角矩阵的幂次

2.2, 2.3, 2.4 都是研究和求解逆矩阵的方法

2.2 矩阵的逆

逆矩阵的定义

1. 定义: A, B 为 n 阶方阵, E 为 n 阶单位矩阵, 若 $AB = BA = E$, 则 A 和 B 互为逆矩阵, 记作 A^{-1}
2. A 可逆的充分必要条件为 $|A| \neq 0$. 当 $|A| \neq 0$ 时, A 可逆, 且 $A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$

逆矩阵的性质

设 A, B 是同阶可逆矩阵, 则

(1) $(A^{-1})^{-1} = A$;

(2) 若 $k \neq 0$, 则 $(kA)^{-1} = \frac{1}{k} A^{-1}$;

(3) AB 也可逆, 且 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$;

(4) A^T 也可逆, 且 $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$;

【注】 此处可称为“穿脱”原则, 即穿衣时先内后外, 脱衣时先外后内.

(5) $|A^{-1}| = |A|^{-1}$.

【注】 $A+B$ 不一定可逆, 且 $(A+B)^{-1} \neq A^{-1} + B^{-1}$.

特殊分块矩阵的逆

对角线分块矩阵的逆有以下特征:

$$\begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A^{-1} & 0 \\ 0 & B^{-1} \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & B^{-1} \\ A^{-1} & 0 \end{bmatrix}$$

三角分块矩阵的逆: 左乘同行, 右乘同列, 再加负号

不确定的话可以用逆矩阵定义进行验证, 或者设结果后用定义法求解

$$\textcircled{1} A = \begin{pmatrix} B & 0 \\ D & C \end{pmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} B^{-1} & 0 \\ -C^{-1}DB^{-1} & C^{-1} \end{pmatrix}$$

$$\textcircled{2} A = \begin{pmatrix} B & D \\ 0 & C \end{pmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} B^{-1} & -B^{-1}DC^{-1} \\ 0 & C^{-1} \end{pmatrix}$$

$$\textcircled{3} A = \begin{pmatrix} 0 & B \\ C & D \end{pmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} -C^{-1}DB^{-1} & C^{-1} \\ B^{-1} & 0 \end{pmatrix}$$

$$\textcircled{4} A = \begin{pmatrix} D & B \\ C & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & C^{-1} \\ B^{-1} & -B^{-1}DC^{-1} \end{pmatrix}.$$

2.3 伴随矩阵

伴随矩阵的定义

1. 伴随矩阵的定义

伴随矩阵 将行列式 $|A|$ 的 n^2 个元素的代数余子式按如下形式排成的矩阵称为 A 的伴随矩阵, 记作 A^* , 即

$$A^* = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix},$$

且有

$$AA^* = A^*A = |A|E.$$

伴随矩阵的性质

(1) 对任意 n 阶方阵 A , 都有伴随矩阵 A^* , 且有公式

$$AA^* = A^*A = |A|E, \quad |A^*| = |A|^{n-1}.$$

当 $|A| \neq 0$ 时, 有

$$A^* = |A|A^{-1}, \quad A^{-1} = \frac{1}{|A|}A^*, \quad A = |A|(A^*)^{-1};$$

$$(kA)(kA)^* = |kA|E;$$

$$A^T(A^T)^* = |A^T|E;$$

$$A^{-1}(A^{-1})^* = |A^{-1}|E;$$

$$A^*(A^*)^* = |A^*|E.$$

(2) $(A^T)^* = (A^*)^T, (A^{-1})^* = (A^*)^{-1}, (AB)^* = B^*A^*, (A^*)^* = |A|^{n-2}A.$

【注】 $(A+B)^* \neq A^* + B^*.$

伴随矩阵求逆矩阵的方法

若 $|A| \neq 0$, 则 A 可逆, 且 $A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$

2.4 初等变换与初等矩阵

初等变换

1. 倍乘: 非零常数乘矩阵的某一行 (列)
2. 互换: 互换矩阵中某两行 (列) 的位置
3. 倍加: 将矩阵的某一行 (列) 的 k 倍加到另一行 (列)

初等矩阵的定义

由单位矩阵经过一次初等变换得到的矩阵

1. 倍乘初等矩阵: $E_2(k)$ - E 的第2行 (或第2列) 乘 k 倍
2. 互换初等矩阵: E_{12} - E 的第1,2行 (或第1,2列) 互换
3. 倍加初等矩阵: $E_{ij}(k)$ - E 的第 j 行的 k 倍加到第 i 行 (或第 i 列的 k 倍加到第 j 列)

初等矩阵的性质

1. 初等矩阵的转置仍是初等矩阵
2. 初等矩阵都是可逆矩阵, 且其逆矩阵仍是同一类型的初等矩阵

$$|E_i(k)| = k \neq 0, |E_{ij}| = -1 \neq 0, |E_{ij}(k)| = 1 \neq 0$$
$$[E_i(k)]^{-1} = E_i\left(\frac{1}{k}\right), E_{ij}^{-1} = E_{ij}, [E_{ij}(k)]^{-1} = E_{ij}(-k)$$

3. 左行右列定理: 对 n 阶矩阵 A 做初等行变换, 相当于左乘相应的初等矩阵; 列变换相当于右乘
4. 若 A 为可逆矩阵, 则 A 可以表示为有限个初等矩阵的乘积, 即, 可通过有限次初等行变换转化为同阶单位矩阵

初等变换求逆矩阵

$$[A \mid E] \xrightarrow{\text{初等行变换}} [E \mid A^{-1}],$$
$$\begin{bmatrix} A \\ E \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{初等列变换}} \begin{bmatrix} E \\ A^{-1} \end{bmatrix}.$$

求解 A 的逆矩阵: A 通过有限次初等行变换转化为单位矩阵, 通过同样的变化施加在单位矩阵上, 能够将其转化为 A 的逆矩阵

例 2.12 设 $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$, 求 A^{-1} .

解

$$\begin{aligned} & \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\textcircled{1} \leftrightarrow \textcircled{2}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{\textcircled{3} + \textcircled{1}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\textcircled{1} - 2\textcircled{3}, \textcircled{2} + \textcircled{3}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{\frac{1}{2}\textcircled{2}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\textcircled{1} - \textcircled{2}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & -\frac{5}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right], \end{aligned}$$

总结求逆矩阵的方法:

1. 定义法: 解决抽象矩阵问题
2. 伴随矩阵法
3. 初等变换法

2.5 矩阵方程

含未知矩阵的方程称为矩阵方程。

解矩阵方程, 应根据条件和矩阵的运算规则, 对方程进行恒等变形, 化为 $AX = B$, $XA = B$, $AXB = C$ 的形式。若可逆, 则求逆得解, $X = A^{-1}B$ 等。

2.6 矩阵的秩与等价矩阵

矩阵的秩

1. 定义: 设 A 为 $m \times n$ 的矩阵, 若存在 k 阶子式不为零, 而任意 $k+1$ 阶子式 (如果有的话) 全为零, 则 $r(A) = k$, 且 A 为 $n \times n$ 矩阵, 则

$$r(A_{n \times n}) = n \iff |A| \neq 0 \iff A \text{ 可逆}$$

2. 性质: 初等变换不改变矩阵的秩
3. 秩的几个重要式子

设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是满足有关矩阵运算要求的矩阵, 则

① $0 \leq r(A) \leq \min\{m, n\}$ (由定义);

② $r(kA) = r(A) (k \neq 0)$ (由定义);

③ $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ (见例 3.10);

④ $r(A+B) \leq r(A) + r(B)$ (见例 3.11);

⑤ $r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n, \\ 1, & r(A) = n-1, \text{ 其中 } A \text{ 为 } n \text{ 阶方阵 (见例 3.12).} \\ 0, & r(A) < n-1, \end{cases}$

等价矩阵

等价矩阵的定义, 等价标准形的定义

设 A, B 均是 $m \times n$ 矩阵, 若存在可逆矩阵 $P_{m \times m}, Q_{n \times n}$, 使得 $PAQ = B$, 则称 A, B 是等价矩阵, 记作 $A \cong B$.

A 是一个 $m \times n$ 矩阵, 则 A 等价于形如 $\begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix}$ 的矩阵 (E_r 中的 r 恰是 $r(A)$), 后者称为 A 的等价标准形. 等价标准形是唯一的, 即若 $r(A) = r$, 则存在可逆矩阵 P, Q , 使得

$$PAQ = \begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix}.$$

A 和 B 为等价矩阵, 等价于, A 和 B 的秩相等

3 向量

3.1 向量与向量组的线性相关性

向量的概念和运算

1. n 维向量: n 维行向量, n 维列向量
2. 运算: 相等, 加法, 数乘

向量组的线性表出与线性相关

1. 线性组合: 向量组 $\alpha_1 \dots \alpha_m$ 的线性组合为 $k_1\alpha_1 + \dots + k_m\alpha_m$
2. 线性表出: 向量 β 能被表示成向量组的线性组合, 则称为 β 可被向量组线性表出
3. 线性相关: 存在一组不全为零的数 k_i , 使得 $k_1\alpha_1 + \dots + k_m\alpha_m = 0$; 含有零向量或有成比例的向量的向量组必线性相关
4. 线性无关: 不存在一组不全为零的数 k_i , 使得 $k_1\alpha_1 + \dots + k_m\alpha_m = 0$; 也就是, 只有当 k_i 全为 0 时才有 $k_1\alpha_1 + \dots + k_m\alpha_m = 0$ 成立, 则线性无关
5. 单个向量作为向量组的情况: 零向量为线性相关; 非零向量则线性无关

判别线性相关性的七大定理

1. 线性相关的充要条件是向量组中**至少有一个向量可由其余的 $n-1$ 个向量线性表出**（至少有一个向量是多余的）
2. 向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性无关，而 $\beta, \alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性相关，则 β 可由向量组线性表示，且表示法唯一
3. 两个向量组，向量组1可由2线性表示，且1元素个数多于2，则1线性相关（以少表多，多的相关）
4. 齐次线性方程组有非零解：

定理 4 设 m 个 n 维列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ ，其中

$$\alpha_1 = [a_{11}, a_{21}, \dots, a_{n1}]^T,$$

$$\alpha_2 = [a_{12}, a_{22}, \dots, a_{n2}]^T,$$

.....

$$\alpha_m = [a_{1m}, a_{2m}, \dots, a_{nm}]^T.$$

则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关的充分必要条件是齐次线性方程组

$$Ax=0$$

有非零解，其中

$$A = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix}.$$

5. 向量 β 可由向量组线性表出，等价于，原向量组的秩=新增 β 后的向量组的秩
6. 如果向量组中有一部分向量线性相关，则整个向量组也线性相关
7. 原向量组线性无关，延长向量维度后依然无关；原来相关，缩短必相关

3.2 极大线性无关组、等价向量组、向量组的秩

极大线性无关组

一个向量组中，部分向量组成的组线性无关，且可表示其他所有向量

向量组的秩

极大线性无关组所含向量的个数

等价向量组

两个向量组可以相互线性表出；等价向量组具有相等的秩；反身性、对称性、传递性；向量组和它的极大线性无关组为等价向量组

等价矩阵vs等价向量组

- 等价矩阵：同型下等价于秩相等
- 等价向量组： $r(A) = r(B) = r(A|B)$ ，**三秩相等**

求极大线性无关组的方法：将列向量按列组合成矩阵，做初等行变换，从左到右数零递增

3.3 向量空间

1. 基本概念

若 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 是 n 维向量空间 $\mathbf{R}^n$ 中的线性无关的有序向量组, 则任一向量 $\alpha \in \mathbf{R}^n$ 均可由 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 线性表出, 记表出式为

$$\alpha = a_1 \xi_1 + a_2 \xi_2 + \dots + a_n \xi_n,$$

称有序向量组 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 是 $\mathbf{R}^n$ 的一个基, 基向量的个数 n 称为向量空间的维数, 而 $[a_1, a_2, \dots, a_n]$ ($[a_1, a_2, \dots, a_n]^T$) 称为向量 α 在基 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 下的坐标, 或称为 α 的坐标行(列)向量.

2. 基变换、坐标变换

定理 8 若 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 和 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 是 $\mathbf{R}^n$ 中的两个基, 且有关系

$$[\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n] = [\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n] \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{bmatrix} = [\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n] C, \quad (*)$$

则(*)式称为由基 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 到基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 的基变换公式, 矩阵 C 称为由基 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 到基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 的过渡矩阵, C 的第 i 列即是 η_i 在基 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 下的坐标, 且过渡矩阵 C 是可逆矩阵.

定理 9 设 α 在基 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 和基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 下的坐标分别是 $x = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T$, $y = [y_1, y_2, \dots, y_n]^T$, 即

$$\alpha = [\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n] x = [\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n] y.$$

又基 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 到基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 的过渡矩阵为 C , 即

$$[\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n] = [\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n] C,$$

则

$$\alpha = [\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n] x = [\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n] y = [\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n] C y,$$

得

$$x = C y \text{ 或 } y = C^{-1} x. \quad (**)$$

(**)式称为坐标变换公式.

4 方程组

方程组问题就是向量问题, 方程组和向量组是同一问题的两种表现形式, 本质一样, 所以解决方法也一样; 齐次线性方程组对应向量的相关性问题, 非齐次对应表出问题; 方程组的解就是表示系数

4.1 齐次线性方程组

方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0, \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases} \quad (I)$$

称为 m 个方程, n 个未知量的齐次线性方程组.

其向量形式为

$$x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \cdots + x_n \alpha_n = 0,$$

其中

$$\alpha_j = \begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix}, j=1, 2, \dots, n.$$

其矩阵形式为

$$\mathbf{A}_{m \times n} \mathbf{x} = \mathbf{0},$$

其中

$$\mathbf{A}_{m \times n} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}.$$

1. 有解的条件：当矩阵 A 的秩 $= n$ ，线性无关，方程组有唯一零解；当矩阵 A 的秩小于 n 时，线性相关，方程组有非零解，且有 $n-r$ 个线性无关解（可以用这 $n-r$ 个解来表示无穷多个解）
2. 解的性质：解的线性组合也是解
3. 基础解系：（前提是 $r < n$ ）有一组解
 1. 是方程组 $Ax = 0$ 的解
 2. 线性无关
 3. 方程组的任一解均可由该组解线性表出
4. 通解：基础解系的线性组合，表示了解空间

求解通解的步骤：

① 将系数矩阵 A 作初等行变换化成阶梯形矩阵 B （或最简阶梯形矩阵 B ），初等行变换将方程组化为同解方程组，故 $Ax = 0$ 和 $Bx = 0$ 同解，只需解 $Bx = 0$ 即可。设 $r(A) = r$,

$$A \xrightarrow{\text{初等行变换}} B = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1r} & \cdots & c_{1n} \\ 0 & c_{22} & \cdots & c_{2r} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & c_{rr} & \cdots & c_{rn} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}_{m \times n},$$

其中, m 是原方程组中方程个数, n 是未知量个数.

- ② 按列找出一个秩为 r 的子矩阵, 剩余列位置的未知数设为自由变量.
- ③ 按基础解系定义求出 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$, 并写出通解.

4.2 非齐次线性方程组

方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad (\text{II})$$

称为 m 个方程, n 个未知量的非齐次线性方程组.

其向量形式为 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = b$, 其中

$$\alpha_j = \begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix}, j=1, 2, \cdots, n, \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}.$$

其矩阵形式为 $Ax=b$, 其中

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}.$$

矩阵 $\left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right]$ 称为矩阵 A 的增广矩阵, 简记成 $[A:b]$.

1. 有解的条件

若 $r(A) \neq r([A, b])$ (b 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性表出), 则方程组 (II) 无解;

若 $r(A) = r([A, b]) = n$ (即 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性无关, $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n, b$ 线性相关), 则方程组 (II) 有唯一解;

若 $r(A) = r([A, b]) = r < n$, 则方程组 (II) 有无穷多解.

2. 解的性质

设 η_1, η_2, η 是非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的解, ξ 是对应齐次线性方程组 $Ax=0$ 的解, 则: ① $\eta_1 - \eta_2$ 是 $Ax=0$ 的解; ② $k\xi + \eta$ 是 $Ax=b$ 的解.

3. 求解方法与步骤

将增广矩阵作初等行变换化成阶梯形 (或最简阶梯形) 矩阵, 求出对应齐次线性方程组的通解, 再加上一个非齐次线性方程组的特解即是非齐次线性方程组的通解.

① 写出 $Ax=b$ 的导出方程组 $Ax=0$, 并求 $Ax=0$ 的通解 $k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \cdots + k_{n-r}\xi_{n-r}$.

② 求出 $Ax=b$ 的一个特解 η .

③ 则 $Ax=b$ 的通解为 $k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \cdots + k_{n-r}\xi_{n-r} + \eta$, 其中 $k_1, k_2, \cdots, k_{n-r}$ 为任意常数.

第1、5、6章讨论的都是方阵

5 特征值与特征向量

5.1 基本概念

n 阶矩阵 A , $A\xi = \lambda\xi$, 特征值 λ , 特征向量 ξ , 特征矩阵 $\lambda E - A$, 特征多项式 $|\lambda E - A| = 0$

求解特征值和特征向量的方法:

1. 首先, 根据特征多项式为0, 求特征值
2. 将特征值依次带入特征矩阵为0, 解齐次线性方程组, 求特征向量

5.2 基本性质

特征值的性质

1. 方阵 A 的特征值之和=主对角线元素之和=迹
2. 特征值的乘积= A 的行列式值
3. 上、下三角矩阵与对角矩阵的特征值就是对角线元素

特征向量的性质

1. k 重特征值至多只有 k 个线性无关的特征向量
2. 若 ξ_1, ξ_2 是 A 的属于不同特征值的特征向量, 则 ξ_1, ξ_2 线性无关
3. 若 ξ_1, ξ_2 是 A 的属于同一特征值的特征向量, 则其线性组合 (参数不同时为零) 仍是 A 的属于同一特征值的特征向量

5.3 矩阵的相似

定义

A 相似于 B : 存在矩阵 P , $P^{-1}AP = B$; 具有反身性、对称性、传递性

相似矩阵的性质

1. 若 $A \sim B$, 则秩相等, 行列式相等, 特征多项式 $|\lambda E - A| = 0$ 相等, 特征值相等, 迹相等
2. 若 $A \sim B$, 则 $A^m \sim B^m$, $f(A) \sim f(B)$ (f 为多项式)
3. 若 $A \sim B$, 且 A 可逆, 则 $A^{-1} \sim B^{-1}$, $A^* \sim B^*$, $f(A) \sim f(B)$ (f 为多项式)
4. 若 $A \sim B$, 则 $A^T \sim B^T$

5.4 矩阵的相似对角化

定义

设 n 阶矩阵 A , 若存在 n 阶可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$, 其中 Λ 是对角矩阵, 则称 A 可相似对角化, 记 $A \sim \Lambda$, 称 Λ 是 A 的相似标准形.

矩阵可相似对角化的条件

判别矩阵能否相似对角化

1. n 阶矩阵 A 可相似对角化 等价于 A 有 n 个线性无关的特征向量
2. n 阶矩阵 A 可相似对角化 等价于 A 对应于每个 k_i 重特征值都有 k_i 个线性无关的特征向量
3. n 阶矩阵 A 有 n 个不同特征值 推导出 A 可相似对角化
4. n 阶矩阵 A 为**实对称矩阵** 推导出 A 可相似对角化

5.5 一些做法

求相似对角化的可逆矩阵P

1. 求特征值
2. 求特征值对应的线性无关的特征向量
3. 特征向量按列向量合并即为P

实对称矩阵的相似对角化

1. 求特征值
2. 求特征向量
3. 正交化，单位化
4. 按列向量合并即为Q

其实就是可逆矩阵P的正交化和单位化，将其化为正交矩阵

6 二次型

6.1 二次型的定义及其矩阵表达式

- 二次型：n元变量的二次齐次多项式，可以表示为 $f(x) = x^T A x$
- 二次型的矩阵A是一个对称矩阵

6.2 合同变换，二次型的合同标准形、规范形

1. 线性变换： $x = Cy$
2. 矩阵合同：二次型 $f(x)$ 和 $g(y)$ 的系数矩阵A和B， $C^T A C = B$ ，则A与B合同， f 和 g 为合同二次型
3. 二次型的标准型：没有交叉项、只有平方项的二次型为标准型
4. 二次型的规范形：系数均为1/-1/0的标准型称为规范形
5. 合同标准型：合同于标准型的二次型
6. 合同规范形：合同于规范形的二次型

6.3 惯性定理

用可逆线性变换，将二次型化为标准型或规范形，正向个数和负向个数不变，称为正惯性指数和负惯性指数

6.4 正定二次型及其判别

1. 定义

n 元二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x^T A x$. 若对任意的 $x = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T \neq 0$, 均有 $x^T A x > 0$, 则称 f 为正定二次型, 称二次型的对应矩阵 A 为正定矩阵.

2. 二次型正定的充要条件

n 元二次型 $f = x^T A x$ 正定 $\Leftrightarrow$ 对任意 $x \neq 0$, 有 $x^T A x > 0$ (定义)

$\Leftrightarrow f$ 的正惯性指数 $p = n$

$\Leftrightarrow$ 存在可逆矩阵 D , 使 $A = D^T D$

$\Leftrightarrow A \simeq E$

$\Leftrightarrow A$ 的特征值 $\lambda_i > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$

$\Leftrightarrow A$ 的全部顺序主子式均大于 0.

3. 二次型正定的必要条件

(1) $a_{ii} > 0 (i=1, 2, \dots, n)$.

(2) $|A| > 0$.

6.5 一些做法

化二次型为标准型

- 配方法：适用于简单的多项式
- 正交变换：将特征矩阵正交化单位化后得到Q，令 $x = Qy$ 带入原式

最后：真题来一波

线性空间和基的定义、性质

- 线性空间：向量空间
- 基的定义：线性空间V的向量集S，S线性无关，V中每一向量可由S表出，则S为V的基
- 基的性质直观上看可以从定义提取

矩阵如何求逆矩阵

- 伴随矩阵法： $A^{-1} = \frac{A^*}{|A|}$
- 初等变换法：对矩阵做初等行变换转化为单位矩阵，同样的操作在单位矩阵上执行，得到逆矩阵

线性方程组的解法

- 对增广矩阵做初等行变换，转化为三角矩阵后逐步求值

什么是矩阵的秩，有什么意义

- 定义：k阶子式不为零，k+1子式全为零，则矩阵的秩为k
- 意义：从线性空间的角度，表示线性无关向量组的最大个数，表征一个线性空间的维度

满秩矩阵的性质

- 分行满秩和列满秩
- 行满秩：所有行向量线性无关
- 对方阵而言，满秩意味着可逆

什么是矩阵的迹

主对角线元素之和

什么是正定矩阵

- 任意向量， $x^T A x > 0$ ，则A为正定矩阵
- 正定矩阵主对角线元素大于0，行列式大于0

线性无关和线性相关的定义

- 在一组向量组中，存在一组非全零参数使得 $\sum k_i x_i = 0$ ，则这组向量组线性相关；只有当 k_i 全为零时线性组合才能为0，则线性无关
- 也可以用线性表出来描述，向量组内有某个向量可由其他向量表出，则线性相关

极大线性无关组的定义

在一个向量组中拥有向量个数最多的线性无关向量组

矩阵的正交化方法

施密特正交化，本质上就是先规定一个向量a为正交化后的向量，然后其他向量用原向量-k倍的向量a，根据点积为0来求解k参数。当然，多维的话k也对应为多维

什么是矩阵的特征值和特征向量，如何计算，有什么意义

- 特征值和特征向量： $A\xi = \lambda\xi$ ， λ 为特征值， ξ 为这个特征值对应的特征向量
- 如何计算：特征多项式 $|\lambda E - A|$ 为0求解特征值，带回特征矩阵求解齐次线性方程组得特征向量
- 意义：把矩阵乘法转化为一个数乘操作，也就是一个线性变化；特征向量通过方阵A变换只进行伸缩，特征值表示的是伸缩的倍数，可以理解为比值或权重

线性空间的极大线性无关组和线性方程组的基础解系之间的区别与联系

- 极大线性无关组表征的是一个线性空间
- 线性方程组的基础解系表征的是一个解空间，是线性空间的子集
- 都是线性无关的

什么是二次型

n个变量的二次齐次多项式，可以表示为 $x^T A x$

什么是矩阵的相似，如何求相似矩阵

- 存在矩阵P， $P^{-1}AP = B$ ，则A和B为相似矩阵
- 没见过求相似矩阵的，应该是求对角化的矩阵P吧？如果是的话，求特征值，然后带入求特征向量，组成矩阵P，带入 $P^{-1}AP$ 得到对角形矩阵